

Zasada włączenia i wyłączenia

$A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$ - zbiory

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_k| =$$

$$= |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|$$

$$- |A_1 \cap A_2| - \dots - |A_{k-1} \cap A_k|$$

$$+ |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + \dots$$

$$- |A_1 \cap \dots \cap A_4| - \dots$$

- - -

$$+ (-1)^{k+1} |A_1 \cap \dots \cap A_k|$$

$$\left. \begin{aligned} & \binom{k}{1} (k-1)^n \\ & - \binom{k}{2} (k-2)^n \\ & + \binom{k}{3} (k-3)^n \\ & - \binom{k}{4} (k-4)^n \\ & \dots \end{aligned} \right\}$$

Pytanie
Ile jest rozłożeń n (rozróżnialnych)
kulek $\vee$ k (rozróżnialnych) pudełko?

Odp: k^n

Ile jest takich rozłożeń, że
żadne pudełko nie jest puste?

Odp:

Mozna to policzyć z zas. $\vee$ - $\vee$

Ozn. Ω - zb. wszystkich rozłożeń
 $|\Omega| = k^n$

Ai - zb. rozł., że i-te pudełko jest

Odp: $|\Omega| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|$ puste

$$|A_i| = (k-1)^n$$

$$|A_i \cap A_j| = (k-2)^n$$

$$|A_i \cap A_j \cap A_l| = (k-3)^n$$

...

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = \sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} \binom{k}{i} (k-i)^n$$

$$\text{Odp: } |\Omega| - |A \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| =$$

$$= k^n + \sum_{i=1}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$$

Uzycie Stirlinga II rodzaju to

liczba rozróżnień n rozmierzających

kułoch $\cup$ k nierozróżniających punktów

Czyli liczba podziałów zb n -elementowego
na k (rozłącznych) podziorów

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$$

G - group

Үзгүсү

$$(g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3)$$

el. neutralny

$$\exists e \forall g$$

$$ge = eg = g$$

el. odvrotny

$$\forall g \exists g^{-1}$$

$$gg^{-1} = g^{-1}g = e$$

H - podgrupe G

$$H \subset G$$

$$h_1 h_2 \in H \Rightarrow h_1 h_2 \in H$$

$$h \in H \Rightarrow h^{-1} \in H$$

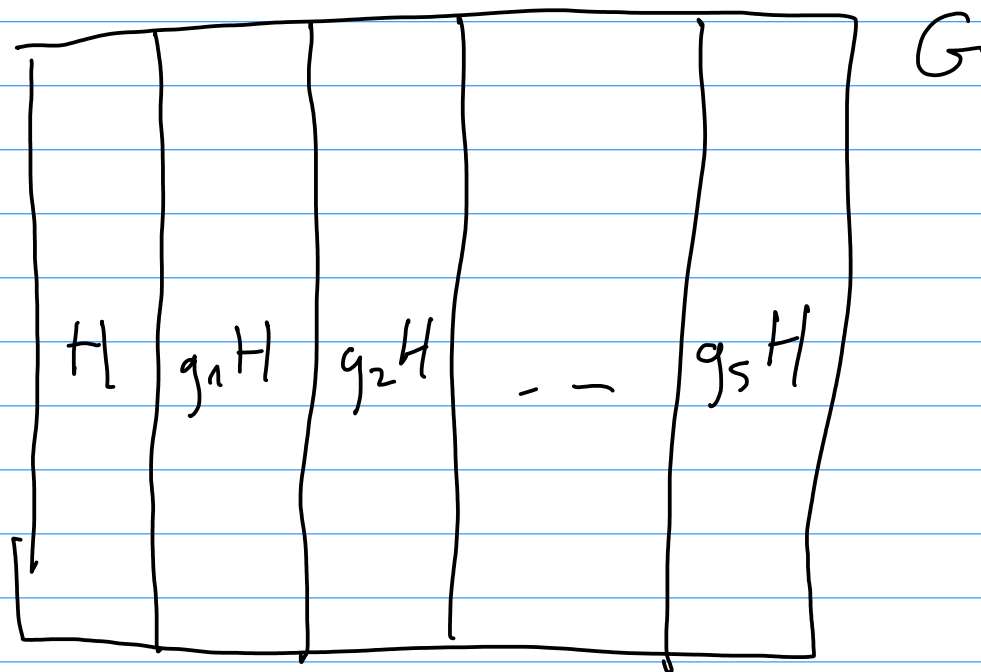
Wartstva (levostrouna)

$$gH = \{g \cdot h : h \in H\}$$

Tu Lagrange'a

$$|G| = [G:H] \cdot |H|$$

↑
liabu varstvu



Príklad 1:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{ \text{el odvracatelne } \mathbb{Z}_n \}$$

diatencia $\cdot_n$

Nech $a \perp n$

$$H = \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{k-1}\} \quad (a^k \equiv_n 1)$$

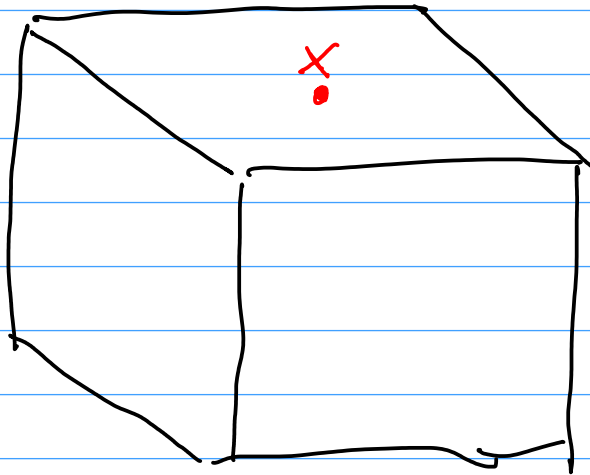
$$\text{Z } T, \text{ Lagrange'a } |\mathbb{Z}_n^*| = [\mathbb{Z}_n^* : H] \cdot |H|$$

$$\text{Z } \text{tým vyjde } k = |H| \mid |\mathbb{Z}_n^*|$$

$$a^{\varphi(n)} = a^{|\mathbb{Z}_n^*|} = a^{k \cdot q} = 1^q = 1$$

(iný dôvod T , Euler)

Przykład 2: kostka sześcienna.



Ile jest obrotów
przeprowadzających
tę kostkę na siebie?

Inne sformułowanie tego pytania:

Jaki jest rząd grupy G obrotów
sześcienna?

$$O_x = \{y : \exists g \in G \quad y = g(x)\} \quad (\text{orbita } x)$$

$$|O_x| = 6$$

$$G_x = \{g \in G : g(x) = x\} \quad (\text{stabilizator } x)$$

$$G_x = \{id, o_{90}, o_{180}, o_{270}\} \quad |G_x| = 4$$

Pokażemy, że

$$|G| = |G_x| \cdot |O_x| = 4 \cdot 6 = 24$$

$$G = \bigcup_{y \in O_x} G(x \rightarrow y)$$

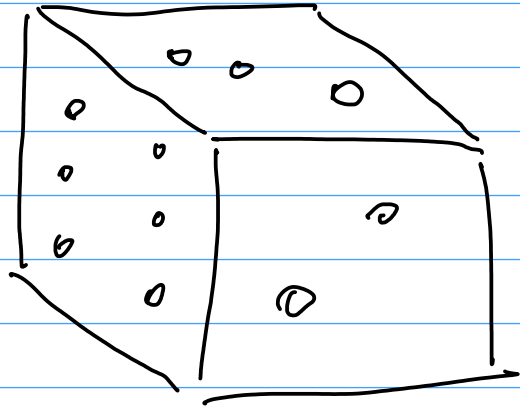
$$\text{gdzie } G(x \rightarrow y) = \{g : g(x) = y\}$$

$$\text{z drugiej strony } G(x \rightarrow y) = g G_x$$

$$\text{gdzie } g(x) = y$$

$$G = \bigcup_y g G_x \quad \text{z tw. Lagrange'a } |G| = [G : G_x] |G_x| = |O_x| |G_x|$$

Przykład 3:



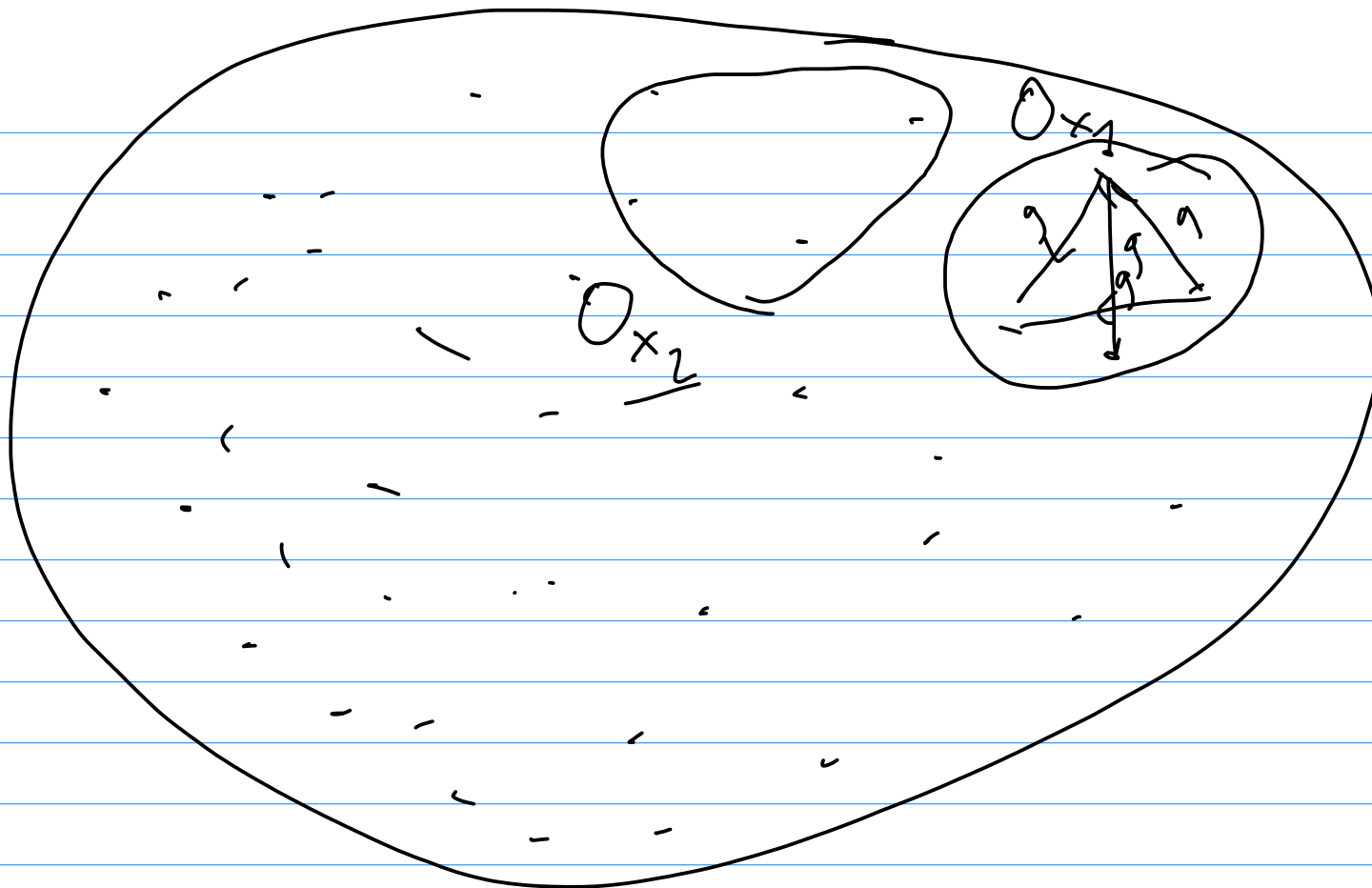
kostku do gry

Ile jest różnych zestawień
kostek do gry?

Dwie kostki nie są
różne gdy jedną z

nich można przysunąć
drugą.

$$\# \text{orbit} = \frac{|X|}{|G|} = \frac{720}{24} = 30$$



$\bar{X}$ - zb wszystkich sposobu naklejenia
oczek w niemchocim kostce

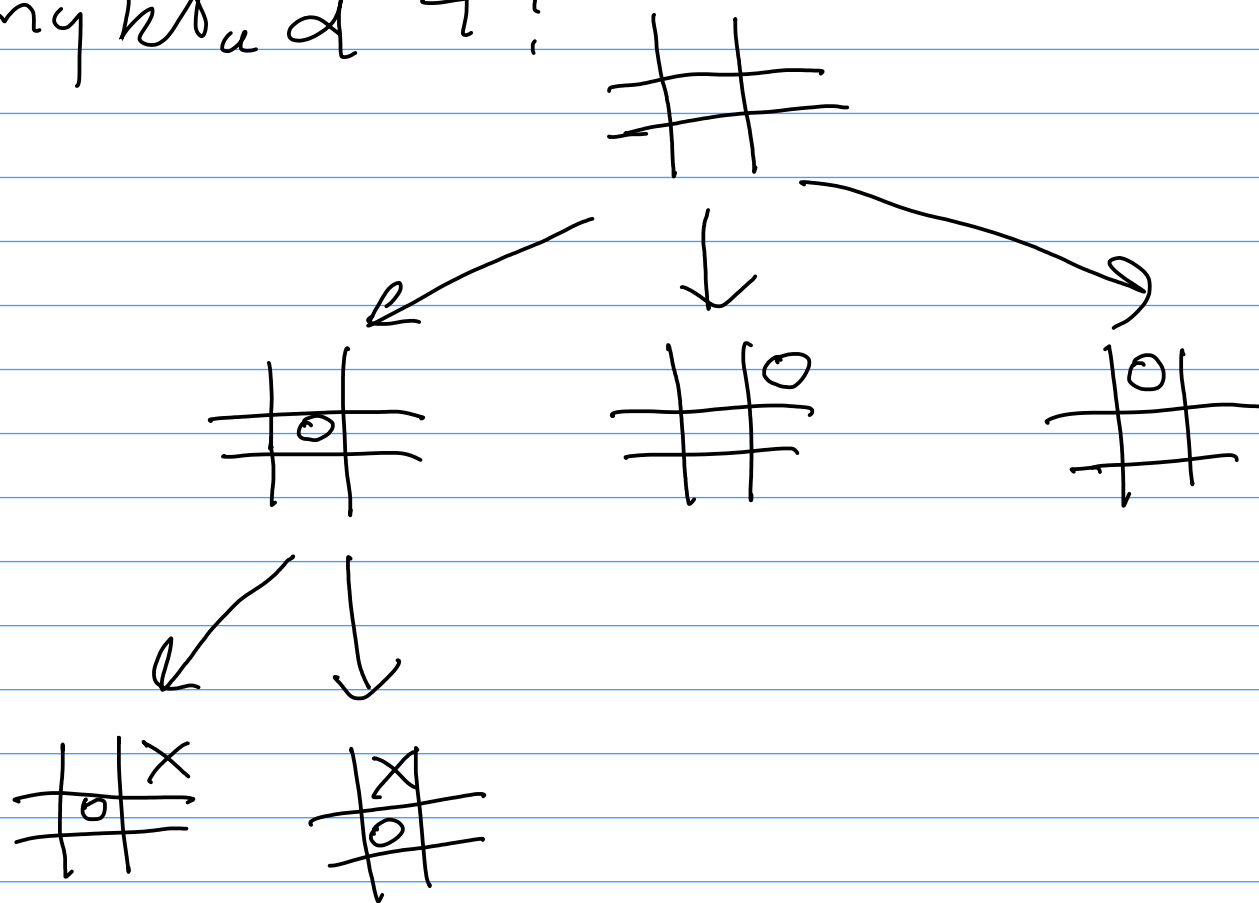
$$|\bar{X}| = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! = 720$$

le 2 nicht ist quadratisch
(summe der quadratischen scheinbar = 7)

$$|X'| = 6 \cdot 4 \cdot 2 = 48$$

$$\# \text{ orbit} = \frac{48}{24} = 2$$

Przykład 4:



ile jest istotnie różnych sposobów
rozstrzygnięcia gry?

Lemat Burnside'a

$$\# \text{orbit} = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in X} |G_x| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

gdzie $\text{Fix}(g) = \{x \in X : g(x) = x\}$

Dłd:

$$\# \text{orbit} = \sum_{O_x\text{-orbitu}} 1 = \sum_{O_x\text{-orbitu}} \frac{|O_x| |G_x|}{|G|} =$$

$$= \sum_{x \in X} \frac{|G_x|}{|G|} = \frac{1}{|G|} |\{(g, x) : g(x) = x\}|$$

$$= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

$$G = \{id, o_{90}, o_{180}, o_{270}, s_1, s_2, s_3, s_4\}$$

$$\#orbit = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |Fix(g)|$$

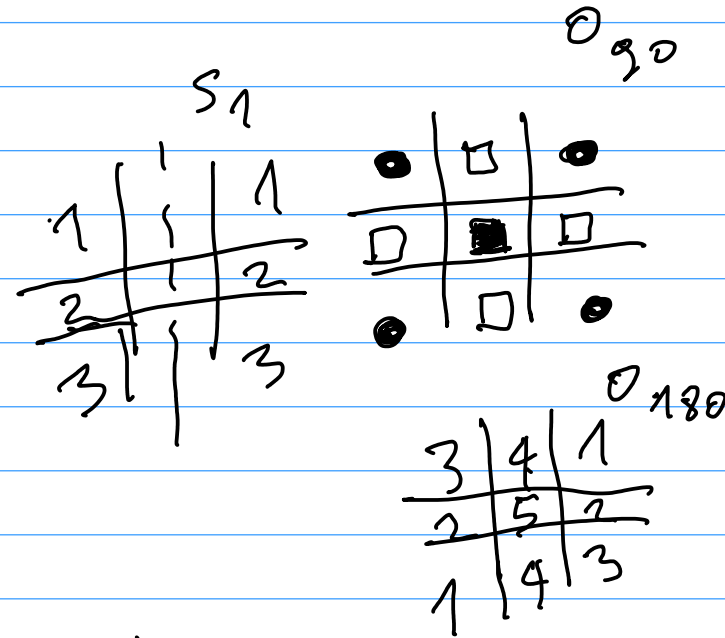
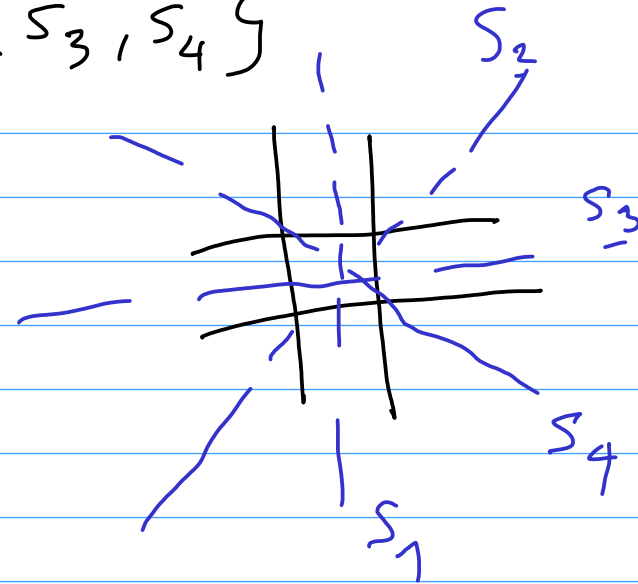
$$|Fix(id)| = |X| = 9 \cdot \frac{8 \cdot 7}{2} = 252$$

$$|Fix(o_{90})| = |Fix(o_{270})| = 0$$

$$|Fix(o_{180})| = 4$$

$$|Fix(s_1)| = |Fix(s_3)| = 3 \cdot 4 = 12$$

$$|Fix(s_2)| = |Fix(s_4)| = 12$$



$$\#orbit = \frac{1}{8} (252 + 4 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 12) = \frac{1}{8} \cdot 304 = 38$$

Równanie rekurencyjne liniowe

$$x_n + p_{k-1}x_{n-1} + \dots + p_1x_{n-k+1} + p_0x_{n-k} = f(n)$$

$$p_0 \neq 0$$

Przykłady:

$$x_n = 2x_{n-1} \Leftrightarrow x_n - 2x_{n-1} = 0$$

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2} \Leftrightarrow x_n - x_{n-1} - x_{n-2} = 0$$

$$x_n = x_{n-1} + n^2 \Leftrightarrow x_n - x_{n-1} = n^2$$

Równania rek lin jednorodne: $f(n) = 0$

Pomazemy najpierw jak rozwiązywać
równania jednorodne a potem jak
z tego wyciągnąć rozwiązanie dla pierwszych równań
niejednorodnych

Możemy wyrazić k szeregielnych
rozwiązanie równania lin. jednorodnego

$$x_n + p_{k-1}x_{n-1} + \dots + p_0x_{n-k} = 0$$

Równanie to symage k warunków
początkowych $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$

Jeśli je znamy to nie potrzeb równania
weh możemy policzyć $x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots$

Niech nasze szeregielne rozv mają
war początkowe $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ równe

$$\underbrace{(1, 0, 0, \dots, 0)}_{a_n^0}; \underbrace{(0, 1, 0, \dots)}_{a_n^1}; \underbrace{(0, 0, 1, \dots)}_{a_n^2}, \dots$$

Wtedy rozumiemy postać $x_0, \dots, x_{k-1}$

$$X_n = x_0 a_n^0 + x_1 a_n^1 + x_2 a_n^2 + \dots + x_{k-1} a_n^{k-1}$$

Innymi słowy ciąg $a_n^0, a_n^1, \dots, a_n^{k-1}$ stanowi bazę p. liniowej w systemie ciągów spełniających rekurencję

$$X_n + p_{k-1} X_{n-1} + \dots + p_0 X_{n-k} = 0$$

(wymiar tej przestrzeni wynosi k)

Chcemy znaleźć "lepszą" bazę.

Abg. to zrobić przedstawiając tę
zależność rekurencyjną za pomocą
operatora przesunięcia

$$(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, \dots)$$

$$\downarrow E$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots)$$

$$E \langle x_n \rangle = \langle x_{n+1} \rangle$$

$$x_{n+k} + x_{n+k-1} p_{k-1} + \dots + x_n p_0 = 0$$

$$E^k x_n + p_{k-1} E^{k-1} x_n + \dots + p_0 x_n = 0$$

$$(E^k + p_{k-1} E^{k-1} + \dots + p_0 I) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

Przykład 1:

$$x_{n+1} = 2x_n \Leftrightarrow x_{n+1} - 2x_n = 0$$

$$(E - 2) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

rozv: $x_n = 2^n x_0$

rozv szczególne (ciężbażowy) $x_n = 2^n$

Przykład 2:

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \quad x_0 = 0, x_1 = 1$$

$$x_{n+2} - x_{n+1} - x_n = 0$$

$$(E^2 - E - 1) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

$$\left(E - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\right) \left(E - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\right) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

"<0>"

$$\left(E - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) \right) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

ma rozwiązanie $x_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$

$$\left(E - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \right) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

ma rozwiązanie $x_n = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$

ciężko tu są rozwiązać szczegółowo
rozv

$$\left(E - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) \right) \left(E - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \right) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

zatem bardzo rozwiązanie
ma postać

$$x_n = \alpha \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

Для var проц $x_0 = 0$ $x_1 = 1$
many

$$x_0 = 0 = \alpha \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^0 + \beta \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^0 = \alpha + \beta$$

$$x_1 = 1 = \alpha \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^1 + \beta \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^1$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad , \quad \beta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$